

Fiche 88 — Options de salariés : contrat, comptabilisation, valorisation

Matière	Maths · Finance de marché
Cours source	John C. Hull, <i>Options, Futures, and Other Derivatives</i> , 8 ^e éd., Pearson — chapitre 15 « Employee Stock Options »
Difficulté	Mid — un seul calcul difficile (l'arbre), mais des raisonnements fins
Temps d'étude estimé	1 h
Prérequis	Fiches 83, 85, 87
Concepts clés	Période d'acquisition, inaccessibilité, exercice anticipé, coûts d'agence, FAS 123 et IAS 2, plans non traditionnels, méthode de la vie espérée, arbre binomial avec départs, multiple d'exercice, approche de marché, dilution, antidatation
Poids à l'examen	Pourquoi l'inaccessibilité change la règle d'exercice · l'arbre avec probabilités d'exercice et de départ · l'argument selon lequel la dilution ne se compte pas deux fois .

Vue d'ensemble

CONTRAT	10 à 15 ans · à la monnaie à l'attribution · ACQUISITION jusqu'à 4 ans INCESSIBLES · exercice → l'entreprise ÉMET de nouvelles actions
CONSÉQUENCE	l'inaccessibilité fait exercer BEAUCOUP PLUS TÔT qu'une option ordinaire
COMPTA	avant 2005 : valeur INTRINSÈQUE (donc zéro) → depuis 2005 : JUSTE VALEUR
VALORISER	(1) vie espérée dans Black-Scholes (2) arbre avec départs et exercices (3) multiple d'exercice (4) marché (enchère hollandaise)
DILUTION	déjà dans le cours dès l'ANNONCE — ne pas la compter deux fois
ANTIDATER	illégal · SEC 2002 : déclaration sous 2 jours ouvrés

Ce que c'est. Des **calls sur l'action de l'entreprise, attribués par elle à ses salariés**. Ils leur donnent une participation à la fortune de l'entreprise : si le cours dépasse le strike, ils gagnent en exerçant puis en revendant au prix du marché.

L'ampleur du phénomène. *Beaucoup d'entreprises, en particulier technologiques, estiment que **le seul moyen d'attirer et de garder les meilleurs** est d'offrir des paquets d'options très attractifs. **Microsoft** fut l'une des premières à les utiliser : tous ses salariés en recevaient et, le cours montant, on estime que **plus de 10 000 d'entre eux sont devenus millionnaires**. En **2003**, Microsoft a annoncé qu'elle **cessait** d'utiliser des options et attribuerait des **actions** à la place.*

● Concept 1 — Les cinq clauses, et celle qui change tout

#	Clause
1	Période d'acquisition (<i>vesting</i>) pendant laquelle les options ne peuvent pas être exercées — <i>jusqu'à quatre ans</i>
2	Départ pendant l'acquisition (volontaire ou non) → perte des options
3	Départ après l'acquisition → perte des options hors la monnaie, et exercice quasi immédiat obligatoire de celles dans la monnaie
4	Les salariés ne sont pas autorisés à vendre les options
5	À l'exercice, l'entreprise émet de nouvelles actions et les vend au salarié au prix d'exercice

La clause 4 a des implications importantes. *Si des salariés veulent, pour quelque raison que ce soit, tirer un bénéfice en espèces d'options acquises, **ils doivent les exercer et vendre les actions sous-jacentes**. Ils ne peuvent pas les vendre à quelqu'un d'autre. **Cela conduit à une tendance à exercer les options de salariés plus tôt** que des calls ordinaires comparables.*

La question. *Un salarié devrait-il jamais exercer avant l'échéance **et garder l'action** plutôt que la vendre ?*

*Étape 1 — poser deux options. **Option A** = l'option de salarié (incessible). **Option B** = une option ordinaire identique, **vendable sur le marché**. Étape 2 — ce qu'on sait de B. Sans dividende, **B ne doit jamais être exercée par anticipation** (fiche 83). Étape 3 — la conclusion pour A. Il s'ensuit qu'**il n'est pas optimal d'exercer A et de garder l'action**. Si le salarié veut conserver une participation dans son entreprise, une meilleure stratégie est de **garder l'option** : cela **retarde le paiement du strike** et **conserve la valeur d'assurance** de l'option. Étape 4 — la seule exception. Ce n'est une stratégie rationnelle d'exercer A par anticipation **et de garder l'action** que **lorsqu'il est optimal d'exercer B** — c'est-à-dire, d'après la fiche 87, **seulement quand un dividende relativement élevé***

est imminent. (Hull ajoute en note une seule autre exception : quand un dirigeant veut détenir l'action **pour ses droits de vote.**)

La distinction cruciale. L'incessibilité justifie d'exercer tôt **pour vendre l'action** (encaisser, diversifier). Elle ne justifie **jamais** d'exercer tôt **pour garder l'action** — cela ne fait que payer le strike plus tôt et détruire la valeur d'assurance.

Et en pratique ? Le comportement d'exercice anticipé **varie largement d'une entreprise à l'autre.** Dans certaines il y a une **culture de non-exercice anticipé** ; dans d'autres, les salariés tendent à exercer et vendre **peu après la fin de la période d'acquisition**, même si les options ne sont que **légèrement** dans la monnaie.

● Concept 2 — Ces options alignent-elles vraiment les intérêts ?

Le cadre. Les dirigeants sont les **agents** des actionnaires ; les économistes parlent de **coûts d'agence** pour les pertes subies quand les intérêts des agents et des principaux ne sont pas alignés (fiche 81).

Situation	Verdict de Hull
Jeune pousse	Il ne fait guère de doute qu'elles servent un but utile : un excellent moyen pour les actionnaires principaux — souvent aussi les dirigeants — de motiver les salariés à travailler de longues heures . Succès et introduction en bourse → ils font très bien ; échec → les options ne valent rien
Dirigeants de sociétés cotées	Le cas le plus controversé — on estime que les options représentent environ 50 % de la rémunération des dirigeants américains

La critique décisive : l'asymétrie des payoffs. On parle de « rémunération à la performance » : si le cours monte, les actionnaires gagnent et le dirigeant est récompensé. **Mais cela oublie l'asymétrie des payoffs de l'option.** Si l'entreprise fait mal, les actionnaires perdent de l'argent — alors que tout ce qui arrive aux dirigeants est qu'ils ne réalisent pas de gain. **Contrairement aux actionnaires, ils ne subissent pas de perte.**

Une meilleure forme de rémunération à la performance consiste, plus simplement, à donner des ACTIONS aux dirigeants : leurs gains et pertes reflètent alors ceux des autres actionnaires.

Le repricing aggrave encore le problème. Quand des options sont sorties de la monnaie, des entreprises les ont parfois **remplacées par de nouvelles options à la monnaie**. Cette pratique conduit à ce que **les gains et pertes du dirigeant soient encore moins liés à ceux des actionnaires**.

Les quatre tentations et distorsions créées.

Problème	Mécanisme
Manipulation du calendrier	<i>Un dirigeant prévoyant d'exercer dans trois mois peut être tenté de calendrier les annonces de bonnes nouvelles — voire de déplacer des résultats d'un trimestre à l'autre — pour que le cours monte juste avant. Symétriquement, si des options à la monnaie doivent lui être attribuées dans trois mois, il peut être tenté de faire baisser le cours juste avant</i>
Court-termisme	<i>Même sans irrégularité, elles motivent à se concentrer sur les profits de court terme au détriment de la performance de long terme</i>
Prise de risque excessive	<i>Ils pourraient même prendre des risques qu'ils ne prendraient pas autrement — et qui ne sont pas dans l'intérêt des actionnaires — à cause de l'asymétrie des payoffs</i>
Distraction	<i>Les options étant une composante énorme de la rémunération, elles risquent d'être une grande source de distraction : la direction peut passer trop de temps à penser à sa rémunération et pas assez à diriger l'entreprise</i>

La suggestion radicale. Exiger des dirigeants qu'ils **notifient au marché — une semaine à l'avance peut-être — leur intention d'acheter ou de vendre** les actions de leur entreprise, la notification étant **contraignante**. Cela permet au marché de **former ses propres conclusions** sur les raisons de l'opération : **le cours peut monter avant que le dirigeant achète et baisser avant qu'il vende**.

● Concept 3 — La question comptable

Le point de principe, et il est litigieux. Une option de salarié représente un **coût pour l'entreprise** et un **bénéfice pour le salarié**, comme toute autre forme de rémunération. **Ce point, évident pour beaucoup, est en réalité assez controversé** : de nombreux dirigeants semblent croire qu'une option **n'a aucune valeur tant qu'elle n'est pas dans la monnaie**, et donc qu'une option à la monnaie **n'est pas un coût**.

La réalité est que, si les options sont précieuses pour les salariés, elles doivent représenter un coût pour les actionnaires — et donc pour l'entreprise. Il n'y a pas de repas gratuit. Le coût vient de ce que l'entreprise a accepté que, si son action fait bien, **elle vendra des actions aux salariés à un prix inférieur à celui du marché**.

La chronologie réglementaire.

Date	Événement
Avant 1995	le coût imputé au compte de résultat est la valeur intrinsèque — la plupart des options étant à la monnaie à l'émission, ce coût était zéro
1995	FAS 123. Beaucoup attendaient qu'il impose la comptabilisation à la juste valeur ; à la suite d'un lobbying intense , il ne fait qu' encourager les entreprises à le faire. À défaut, la juste valeur devait figurer en note annexe
Février 2004	l'IASB publie IAS 2 : comptabilisation obligatoire à partir de 2005
Décembre 2004	FAS 123 révisé : idem aux États-Unis à partir de 2005

Ce que les normes exigent aujourd'hui. Valoriser les options **à la date d'attribution** et enregistrer le montant en charge au compte de résultat de **l'année de l'attribution**. **Une revalorisation ultérieure n'est pas exigée.**

On peut soutenir que les options **devraient être revalorisées à chaque clôture** (ou chaque trimestre) jusqu'à l'exercice ou l'échéance, **ce qui les traiterait comme toute autre transaction sur dérivés** de l'entreprise. Si l'option gagne en valeur d'une année sur l'autre, il y aurait une **charge supplémentaire** ; si elle en perd, **un impact positif sur le résultat**.

Les trois avantages.

1. La **charge cumulée** refléterait le **coût réel** des options — **zéro** si elles ne sont pas exercées, ou **le payoff** si elles le sont.
2. Bien que la charge d'une **année** donnée dépende du modèle de valorisation, **la charge cumulée sur la vie de l'option n'en dépendrait pas**.
3. Il y aurait **beaucoup moins d'incitation à l'antidatation**.

L'objection usuelle, et la réfutation de Hull. L'inconvénient habituellement cité est que cela **introduirait de la volatilité dans le compte de résultat**. En fait, **le compte de résultat serait probablement MOINS volatil** : quand l'entreprise fait bien, le résultat est **réduit** par la revalorisation des options ; quand elle fait mal, il est **augmenté**. **C'est un stabilisateur, pas un amplificateur.**

Détail révélateur : **une option réglée en espèces est déjà soumise au traitement proposé ici** — alors qu'il **n'y a aucune différence économique** entre une option réglée en espèces et une option réglée par émission d'actions nouvelles.

Les plans non traditionnels. On comprend pourquoi les options d'avant 2005 étaient **à la monnaie à l'attribution** avec un strike **fixe** : tout écart aurait obligé à les comptabiliser. **Maintenant que toutes les options sont comptabilisées à la juste valeur**, beaucoup d'entreprises envisagent des alternatives.

Variante	Mécanique	Objectif
Strike indexé	Cours 30, S&P 500 à 1 500 → strike initial 30 . Si le S&P monte de 10 % à 1 650, le strike monte à 33 ; s'il baisse de 15 % à 1 275, il baisse à 25,50	le cours de l'entreprise doit battre la performance du S&P 500 pour que l'option soit dans la monnaie — on peut aussi indexer sur le secteur
Strike croissant	il augmente de façon prédéterminée	les actions doivent fournir un rendement annuel minimum pour que l'option soit dans la monnaie
Objectifs de profit	les options n'acquièrent que si des objectifs sont atteints	difficile à valoriser, car le payoff dépend de chiffres comptables publiés autant que du cours ; les valorisations supposent en général que les objectifs seront atteints

● Concept 4 — Les quatre méthodes de valorisation

4.1 La méthode « rapide et sale » : la vie espérée

****La vie espérée** est le temps moyen pendant lequel les salariés détiennent l'option avant de l'exercer ou de la laisser expirer. Elle s'estime approximativement sur données historiques et **reflète la période d'acquisition, l'impact des départs, et la tendance à exercer plus tôt**. On utilise **Black-Scholes** avec $T = \text{vie espérée}$, et une volatilité estimée sur plusieurs années.

L'avertissement le plus important du chapitre. Il faut souligner qu'utiliser la formule de Black-Scholes-Merton de cette façon n'a AUCUNE validité théorique. Il n'y a aucune raison pour que la valeur d'une option européenne de maturité T égale à la vie espérée soit approximativement la même que celle de l'option américaine de salarié qui nous intéresse. Cependant, les résultats donnés par le modèle ne sont pas totalement déraisonnables. Les entreprises mentionnent fréquemment la volatilité et la vie espérée utilisées.

Données. Attribution de **1 000 000** d'options le 1^{er} novembre 2011. Cours **30**, strike **30**. Durée **10 ans**, acquisition après **3 ans**. Sur 10 ans d'options similaires, le temps moyen jusqu'à exercice ou expiration est **4,5 ans**. Volatilité estimée sur 5 ans : **25 %**. Valeur actuelle des dividendes sur 4,5 ans : **4**. Taux zéro-coupon 4,5 ans : **5 %**.

Étape 1 — poser T . $T = 4,5$ ans — **la vie espérée, pas les 10 ans du contrat**. Étape 2 — ajuster pour les dividendes (fiche 87) : $S_0 = 30 - 4 = 26$. Étape 3 — les paramètres. $K = 30$, $r = 5\%$, $\sigma = 25\%$, $T = 4,5$. Étape 4 — appliquer Black-Scholes.

$$d_1 = \frac{\ln(26/30) + (0,05 + 0,03125) \times 4,5}{0,25\sqrt{4,5}} = \frac{-0,1431 + 0,3656}{0,5303} = 0,4196$$

$$d_2 = 0,4196 - 0,5303 = -0,1107$$

$$c = 26 N(0,4196) - 30e^{-0,225} N(-0,1107) = 17,23 - 10,92 = \boxed{6,31}$$

Étape 5 — la charge. $1\,000\,000 \times 6,31 = \boxed{6\,310\,000}$ dollars au compte de résultat.

Notez ce que la méthode fait implicitement. Elle remplace une **américaine de 10 ans avec acquisition et départs** par une **européenne de 4,5 ans**. Le raccourci est **grossier** — mais c'est celui que la plupart des entreprises publient.

4.2 L'arbre binomial avec départs et exercices

Le principe. Construire un arbre binomial (chapitre 12) et **adapter les règles de remontée** pour refléter : **(a)** si l'option est acquise, **(b)** la probabilité que le salarié quitte l'entreprise, **(c)** la probabilité qu'il choisisse d'exercer.

Élément	Comment l'estimer
Acquisition	définie par les termes du contrat à chaque nœud
Départ	données historiques sur les taux de rotation du personnel
Exercice volontaire	plus difficile à quantifier ; cette probabilité augmente quand le rapport cours/strike augmente et quand la maturité résiduelle diminue . Avec assez de données historiques, on peut l'estimer — au moins approximativement — en fonction de ces deux variables

Données. Options **8 ans**, acquisition après **3 ans**. Cours et strike **40**. $\sigma = 30\%$, $r = 5\%$, pas de dividende. **Quatre pas** ($\Delta t = 2$).

Étape 1 — les paramètres de l'arbre.

$$u = e^{0,3\sqrt{2}} = \mathbf{1,5285} \quad d = \frac{1}{u} = \mathbf{0,6543} \quad a = e^{0,05 \times 2} = \mathbf{1,1052} \quad p = \frac{1,1052 - 0,6543}{1,5285 - 0,6543} = \mathbf{0,5158}$$

Étape 2 — l'arbre des cours.

Date	Cours
0	40,00 (A)
2	61,14 (B) · 26,17 (C)
4	93,45 (D) · 40,00 (E) · 17,12 (F)
6	142,83 (G) · 61,14 (H) · 26,17 (I) · 11,20 (J)
8	218,31 · 93,45 · 40,00 · 17,12 · 7,33

Étape 3 — les payoffs terminaux. **178,31** · **53,45** · 0 · 0 · 0.

Étape 4 — les hypothèses de comportement. Probabilité d'exercice **volontaire** (conditionnelle à l'absence d'exercice antérieur) estimée à **40 % en D, 80 % en G, 30 % en H** — les seuls nœuds où l'exercice anticipé pourrait être souhaitable : l'option **n'est pas acquise en B et n'est pas dans la monnaie** aux autres nœuds antérieurs à l'échéance. Probabilité de **départ : 5 % par pas**.

Étape 5 — nœud I et J (date 6). Ils mènent avec certitude à des nœuds où l'option ne vaut rien → valeur **0**.

Étape 6 — nœud H ($S = 61,14$).

- **Probabilité totale d'exercice** : $0,3 + 0,7 \times 0,05 = 0,335$ — dans les cas où le salarié ne choisit pas d'exercer, il y a **5 % de chances qu'il parte et doive exercer**.
- Valeur si exercice : $61,14 - 40 = 21,14$.
- Valeur si conservation : $e^{-0,1}(0,5158 \times 53,45 + 0,4842 \times 0) = 24,95$.
- **Valeur du nœud** : $0,335 \times 21,14 + 0,665 \times 24,95 = \boxed{23,67}$.

Étape 7 — nœud G ($S = 142,83$). Probabilité d'exercice = $0,8 + 0,2 \times 0,05 = 0,81$; exercice = **102,83** ; conservation = **106,64** :

$$0,81 \times 102,83 + 0,19 \times 106,64 = \boxed{103,56}$$

Étape 8 — nœud E ($S = 40$, date 4). L'option est **à la monnaie**, donc pas d'exercice volontaire. Il y a **5 % de chances que le salarié perde l'option en partant et 95 % qu'il la conserve** :

$$0,95 \times e^{-0,1}(0,5158 \times 23,67) = 0,95 \times 11,05 = \boxed{10,49}$$

Étape 9 — nœud D ($S = 93,45$). Probabilité d'exercice = $0,4 + 0,6 \times 0,05 = 0,43$, conservation **0,57** → valeur **56,44**.

Étape 10 — les nœuds de la date 2 et la racine. **L'option n'y est pas acquise** : 5 % de chances qu'elle soit **perdue**, 95 % qu'elle soit conservée deux ans de plus.

$$f_B = 0,95 e^{-0,1}(0,5158 \times 56,44 + 0,4842 \times 10,49) = 29,39 \quad f_C = 4,65$$

$$f_A = 0,95 e^{-0,1}(0,5158 \times 29,39 + 0,4842 \times 4,65) = \boxed{14,97}$$

Étape 11 — la comparaison qui donne tout son sens au calcul. Une option **ordinaire** valorisée sur le **même arbre** vaudrait **17,98**. L'incessibilité, les départs et l'exercice anticipé coûtent donc **3,01**, soit **17 %** de la valeur.

Deux règles de remontée distinctes, à ne pas confondre.

- **Option non acquise** : le départ fait **perdre** l'option → multiplier par $(1 - q_{\text{départ}})$.
- **Option acquise et dans la monnaie** : le départ **force l'exercice** → il **s'ajoute** à la probabilité d'exercice volontaire, $q_{\text{ex}} + (1 - q_{\text{ex}})q_{\text{départ}}$.

4.3 Le multiple d'exercice

Le modèle de Hull et White (2004). Le salarié exerce **dès que l'option est acquise et que le rapport cours/strike dépasse un certain niveau**. Ce rapport déclencheur s'appelle le **multiple d'exercice**.

La contrainte numérique. Il est important de construire un arbre binomial ou trinomial dont **les nœuds tombent sur les cours qui déclenchent l'exercice**. Si le strike est 30 et le multiple 1,5, **l'arbre doit avoir des nœuds au niveau 45**.

L'avantage sur la vie espérée. Le multiple s'estime comme le **rapport moyen cours/strike au moment de l'exercice** dans les données historiques — en **excluant** les exercices à maturité et ceux dus à une rupture du contrat de travail. **Cela peut être plus facile à estimer que la vie espérée, parce que celle-ci dépend fortement de la trajectoire particulière suivie par le cours.**

4.4 L'approche de marché

L'idée. Voir *ce que le marché paierait*.

Tentative	Mécanique	Issue
Cisco, 2006	vendre à des investisseurs institutionnels des options aux termes exacts de ses options de salariés	Rejetée par la SEC : l'éventail d'investisseurs enchérissant n'était pas assez large
Zions Bancorp	vendre des titres dont les payoffs reproduisent ceux effectivement réalisés par les salariés	Approuvée par la SEC en octobre 2007

Le mécanisme de Zions, concrètement. *Strike 40 ; si 1 % des salariés exercent après exactement 5 ans à un cours de 60, 2 % après 6 ans à 65, etc., alors 1 % des titres détenus par un investisseur rapporteront 20 après 5 ans, 2 % rapporteront 25 après 6 ans, et ainsi de suite.*

La vente se fait par enchère hollandaise. *Chacun soumet un prix et une quantité. Le prix d'adjudication est l'enchère la plus élevée telle que la quantité demandée à ce prix ou plus haut égale ou dépasse la quantité offerte. Ceux qui ont enchéri au-dessus sont servis au prix d'adjudication ; celui qui a enchéri exactement à ce prix reçoit le solde.*

● Concept 5 — La dilution, encore une fois

Le point, contre-intuitif mais démontré au chapitre 14. *Il est naturel de supposer que la dilution a lieu au moment de l'exercice. Ce n'est pas le cas : les cours sont dilués quand le marché entend parler de l'attribution pour la première fois. L'exercice possible est anticipé et immédiatement reflété dans le cours.*

si l'on utilise le cours qui suit immédiatement l'annonce, il n'y a AUCUN ajustement de dilution à faire

Dans beaucoup de cas, le marché s'attend à ce que l'entreprise fasse des attributions régulières : le cours anticipe donc la dilution avant même l'annonce.

Le seul cas où un calcul est nécessaire. *Si l'entreprise envisage une attribution qui surprendra le marché, le coût se calcule comme à l'exemple 14.7 — chaque option vaut $\frac{N}{N+M}$ fois un call ordinaire (fiche 87). Ce*

coût peut alors être **comparé aux bénéfices** : rémunération régulière plus faible, rotation du personnel réduite.

● Concept 6 — Les scandales d'antidatation

DÉFINITION.

L'**antidatation** est la pratique consistant à **marquer un document d'une date antérieure à la date courante**.

Le scénario. Une entreprise décide le **30 avril** d'attribuer des options à la monnaie, cours **50**. Le **3 avril**, le cours était **42**.

Comportement	Légalité
Se comporter comme si les options avaient été attribuées le 3 avril avec un strike de 42 , et déclarer les options comme étant dans la monnaie de 8 à la date de la décision (30 avril)	Légal
Déclarer les options comme à la monnaie et attribuées le 3 avril	Illégal

Pourquoi ? **La valeur au 3 avril d'une option de strike 42 est bien inférieure à sa valeur au 30 avril**. Les actionnaires sont **induits en erreur sur le coût réel** de la décision si l'entreprise déclare les options comme attribuées le 3 avril.

La fraude ne porte pas sur le choix du strike — elle porte sur la DATE déclarée, donc sur la charge comptabilisée.

Comment les chercheurs l'ont mise en évidence. En examinant si le cours a, en moyenne, **tendance à être bas à la date d'attribution déclarée**.

Étude	Résultat
Yermack (1997)	les cours montent après les dates d'attribution déclarées
Lie (2005)	les cours baissent aussi avant — et les motifs pré- et post-attribution étaient devenus plus prononcés au fil du temps
Heron et Lie (2007)	après la règle de 2002, réduction spectaculaire des rendements anormaux, surtout pour les entreprises qui s'y conformaient

Lie compare les rendements anormaux moyens autour de la date d'attribution sur trois périodes : **1993-94, 1995-98, 1999-2002**. Les tests statistiques standard montrent qu'il est presque impossible d'observer ces motifs par hasard. D'où la conclusion, en 2002, que l'antidatation était devenue une pratique courante.

La riposte réglementaire. En **août 2002**, la SEC a exigé que les attributions d'options par les sociétés cotées soient **déclarées dans les deux jours ouvrés**.

L'ampleur et les suites. Les estimations varient largement : **des dizaines, peut-être des centaines** d'entreprises américaines semblent avoir antidaté illégalement. **Beaucoup semblent avoir adopté l'idée qu'il était acceptable d'antidater jusqu'à un mois**. Des PDG ont démissionné. En **août 2007**, **Gregory Reyes** de Brocade Communications devint le premier PDG jugé pour antidatation — on lui prête cette phrase à une employée des ressources humaines : « **Ce n'est pas illégal si on ne se fait pas prendre.** » En **juin 2010**, il fut condamné à **18 mois de prison** et **15 millions de dollars** d'amende.

Les entreprises concernées ont dû **retraiter leurs comptes passés** et ont fait l'objet d'**actions collectives** d'actionnaires. **McAfee** a annoncé en décembre 2007 le retraitement de ses résultats 1995-2005 pour **137,4 millions**, et avait provisionné **13,8 millions** en 2006 pour les procès.

Comment reconnaître le type d'exercice

Signal	Ce qu'on demande	Outil
Une vie espérée donnée	méthode rapide	Black-Scholes avec $T = \text{vie espérée}$, $S_0 - D$
Des probabilités d' exercice et de départ	arbre	deux règles de remontée distinctes
Un rapport cours/strike déclencheur	multiple d'exercice	arbre avec nœuds sur le déclencheur
« faut-il ajuster pour la dilution ? »	piège	non — déjà dans le cours
Une date d'attribution et un cours antérieur plus bas	antidatation	légal si la charge dans la monnaie est déclarée
« pourquoi exercent-ils si tôt ? »	incessibilité	seul moyen d'encaisser : exercer et vendre

Comment résoudre ce type d'exercice

Protocole arbre d'options de salariés — 6 étapes.

- Paramètres standard : $u = e^{\sigma\sqrt{\Delta t}}$, $d = 1/u$, $a = e^{r\Delta t}$, $p = (a - d)/(u - d)$.
- Marquer les nœuds **acquis** et **non acquis** selon la période d'acquisition.
- Payoffs terminaux = $\max(S - K, 0)$.
- Nœud non acquis** : $f = (1 - q_{\text{départ}}) \times e^{-r\Delta t} [pf_u + (1 - p)f_d]$.
- Nœud acquis** :
 - hors la monnaie → même formule que 4 (le départ fait perdre l'option) ;
 - dans la monnaie → $q_{\text{tot}} = q_{\text{ex}} + (1 - q_{\text{ex}})q_{\text{départ}}$, puis $f = q_{\text{tot}}(S - K) + (1 - q_{\text{tot}}) \times \text{continuation}$.
- Comparer** à la valeur d'une option ordinaire sur le même arbre : l'écart mesure le coût de l'incessibilité.

● Common mistakes

Erreur	Correction
Croire qu'une option à la monnaie ne coûte rien	<i>Si elles sont précieuses pour les salariés, elles coûtent aux actionnaires. Pas de repas gratuit</i>
Appliquer « ne jamais exercer tôt » aux options de salariés	Vrai seulement si l'on garde l'action ; l'incessibilité justifie d'exercer pour vendre
Utiliser T = durée du contrat dans Black-Scholes	Utiliser la vie espérée — et savoir que c'est sans validité théorique
Oublier de retrancher D dans la méthode rapide	$S_0 \rightarrow S_0 - D$ comme au chapitre 14
Appliquer la même règle de départ aux nœuds acquis et non acquis	Non acquis : perte · acquis ITM : exercice forcé
Écrire $q_{\text{tot}} = q_{\text{ex}} + q_{\text{départ}}$	C'est $q_{\text{ex}} + (1 - q_{\text{ex}})q_{\text{départ}}$: $0,3 + 0,7 \times 0,05 = \mathbf{0,335}$
Ajuster le prix de l'option pour la dilution	Elle est déjà dans le cours dès l'annonce
Croire que le <i>repricing</i> rétablit l'alignement	Il le détériore encore
Croire que l'antidatation est illégale en soi	C'est la fausse déclaration de date qui l'est
Croire que revaloriser chaque année rendrait le résultat plus volatil	L'inverse : c'est un stabilisateur

Ultimate Review

Les cinq clauses. Acquisition (jusqu'à 4 ans) · perte en cas de départ pendant · exercice forcé après · **incessibilité** · émission d'actions nouvelles.

La règle d'exercice. Exercer tôt **pour vendre** : rationnel (seul moyen d'encaisser). Exercer tôt **pour garder l'action** : jamais, **sauf dividende élevé imminent** (ou droits de vote).

La comptabilité. Avant 1995 : **intrinsèque** (donc zéro) · FAS 123 (1995) : **encourage** seulement · **IAS 2 (fév. 2004)** et **FAS 123R (déc. 2004)** : juste valeur obligatoire **depuis 2005**, à la **date d'attribution**.

Les quatre méthodes. Vie espérée (Black-Scholes, **sans validité théorique**) · **arbre** avec départs et exercices · **multiple d'exercice** (Hull & White 2004) · **marché** (Zions, enchère hollandaise, approuvée oct. 2007).

Les deux règles de remontée.

non acquis : $f = (1 - q_d) PV$

acquis ITM : $f = q_{\text{tot}}(S - K) + (1 - q_{\text{tot}}) PV$, $q_{\text{tot}} = q_e + (1 - q_e)q_d$

La dilution. Représentée **dès l'annonce** ; ne jamais la compter deux fois ; nouvelle attribution surprise $\rightarrow \frac{N}{N+M}$ fois un call ordinaire.

Les chiffres du chapitre. Options **10 à 15 ans**, acquisition **jusqu'à 4 ans** · $\approx 50\%$ de la rémunération des dirigeants américains · Microsoft : **10 000 millionnaires**, arrêt en **2003** · exemple 15.1 : $S_0 = 26, 6,31$ par option, charge **6,31 M** · exemple 15.2 : $u = 1,5285$, $p = 0,5158$, valeur **14,97** contre **17,98** pour une option ordinaire ; $q_{\text{tot}} = 0,335$ en H, **0,81** en G, **0,43** en D · SEC : déclaration sous **2 jours ouvrés** (août 2002) · Reyes : **18 mois** et **15 M** (juin 2010) · McAfee : retraitement de **137,4 M**.

Active Recall

À cause de la **clause d'incessibilité**. Si des salariés veulent tirer un bénéfice en espèces d'options acquises, **ils doivent les exercer et vendre les actions** — ils ne peuvent pas vendre les options à quelqu'un d'autre. Or l'argument « ne jamais exercer tôt » du chapitre 10 reposait précisément sur la possibilité de **vendre l'option plutôt que de l'exercer**. Cette possibilité disparaissant, il n'est pas rare qu'une option de salarié soit exercée **bien avant** le moment où il serait optimal d'exercer une option ordinaire.

Non, sauf cas particulier. Soit **A** l'option de salarié et **B** une option ordinaire identique mais vendable. Sans dividende, **B ne doit jamais être exercée tôt** ; il s'ensuit qu'il n'est pas optimal d'exercer A et de garder l'action. Si le salarié veut conserver une participation, une meilleure stratégie est de **garder l'option** : cela **retarde le paiement du strike** et **conserve la valeur d'assurance**.

La seule exception : quand il serait optimal d'exercer B, c'est-à-dire **quand un dividende relativement élevé est imminent** — ou, dit par Hull en note, quand un dirigeant veut l'action **pour ses droits de vote**.

À cause de l'**asymétrie des payoffs**. Si le cours monte, les actionnaires gagnent et le dirigeant est récompensé. **Mais si l'entreprise fait mal, les actionnaires perdent de**

l'argent, alors que tout ce qui arrive aux dirigeants est qu'ils ne réalisent pas de gain — contrairement aux actionnaires, ils ne subissent pas de perte.

Une meilleure rémunération à la performance consiste à **donner des actions** : les gains et pertes du dirigeant **reflètent alors ceux des autres actionnaires**. Le **repricing** (remplacer des options hors la monnaie par de nouvelles à la monnaie) **aggrave encore** le désalignement.

Oui, et Hull insiste parce que *ce point, évident pour beaucoup, est en réalité assez controversé*. Si les options sont **précieuses pour les salariés**, elles doivent représenter **un coût pour les actionnaires — et donc pour l'entreprise**. **Il n'y a pas de repas gratuit**. Le coût vient de ce que l'entreprise s'est engagée, si l'action fait bien, à **vendre des actions aux salariés en dessous du prix de marché**.

Avant 1995 : charge = **valeur intrinsèque**, donc **zéro** pour les options à la monnaie. **1995** : **FAS 123** — *beaucoup attendaient l'obligation, mais à la suite d'un lobbying intense il ne fait qu'encourager la comptabilisation à la juste valeur*, sinon en note annexe. **Février 2004** : **IAS 2** impose la comptabilisation à partir de 2005. **Décembre 2004** : **FAS 123 révisé**, idem aux États-Unis. Aujourd'hui : valorisation **à la date d'attribution**, charge de l'**année d'attribution, sans revalorisation ultérieure**.

Quand l'entreprise **fait bien**, le résultat est **réduit** par la revalorisation à la hausse des options ; quand elle **fait mal**, il est **augmenté** par leur dépréciation. La charge joue donc à **contre-cycle** du résultat opérationnel : c'est un **stabilisateur**. Trois autres avantages : la **charge cumulée refléterait le coût réel** (zéro ou le payoff), elle **ne dépendrait pas du modèle** de valorisation, et il y aurait **beaucoup moins d'incitation à l'antidatation**.

$$S_0 = 30 - 4 = 26, K = 30, T = 4,5.$$

$$d_1 = \frac{\ln(26/30) + (0,05 + 0,03125)(4,5)}{0,25\sqrt{4,5}} = 0,4196 \quad d_2 = -0,1107$$

$$c = 26 N(0,4196) - 30e^{-0,225} N(-0,1107) = \mathbf{6,31}$$

Charge : $1\,000\,000 \times 6,31 = 6\,310\,000$ dollars.

*Utiliser Black-Scholes ainsi **n'a aucune validité théorique** — mais les résultats ne sont pas totalement déraisonnables.*

Dans les cas où le salarié **ne choisit pas** d'exercer, il y a **5 % de chances qu'il parte et doive exercer**. Donc

$$q_{\text{tot}} = 0,3 + 0,7 \times 0,05 = \mathbf{0,335}$$

$$f = 0,335 \times (S - K) + 0,665 \times e^{-r\Delta t} [pf_u + (1 - p)f_d]$$

Au nœud H de l'exemple : $0,335 \times 21,14 + 0,665 \times 24,95 = \mathbf{23,67}$.

Le départ fait **perdre** l'option, il n'y a pas d'exercice possible :

$$f = (1 - q_d) \times e^{-r\Delta t} [pf_u + (1 - p)f_d]$$

Au nœud B : $0,95 \times 30,94 = \mathbf{29,39}$. Même traitement au nœud E (acquis mais **à la monnaie**, donc pas d'exercice volontaire) : $0,95 \times 11,05 = \mathbf{10,49}$.

L'option de salarié vaut **14,97**, alors qu'une option **ordinaire** valorisée sur **le même arbre** vaudrait **17,98**. L'écart, **3,01** — soit **17 %** de la valeur —, est le coût combiné de la **période d'acquisition**, du **risque de départ** et de l'**exercice anticipé** dû à l'incessibilité. C'est exactement ce que la méthode de la « vie espérée » tente d'approcher grossièrement.

C'est le **rapport cours/strike qui déclenche l'exercice** dans le modèle de **Hull et White (2004)** : le salarié exerce dès que l'option est acquise et que ce rapport dépasse un certain **niveau**. On l'estime comme le **rapport moyen cours/strike au moment de l'exercice** dans

les données historiques, **en excluant** les exercices à maturité et ceux dus à une rupture du contrat.

L'avantage : *cela peut être plus facile à estimer que la vie espérée, parce que **celle-ci dépend fortement de la trajectoire particulière suivie par le cours***. Contrainte technique : construire l'arbre pour que **des nœuds tombent exactement sur le cours déclencheur**.

Parce que *les cours sont dilués **quand le marché entend parler de l'attribution pour la première fois***, pas à l'exercice : *l'exercice possible est **anticipé et immédiatement reflété dans le cours***. **Si l'on utilise le cours qui suit immédiatement l'annonce, aucun ajustement n'est nécessaire**. Souvent, le marché **s'attend** à des attributions régulières et anticipe la dilution **avant même l'annonce**. Le seul cas où un calcul s'impose est une attribution qui **surprendrait** le marché.

Cours 50 le **30 avril** (date de la décision), 42 le **3 avril**.

- **Légal** : utiliser un strike de **42** et **déclarer les options comme dans la monnaie de 8 à la date de la décision, le 30 avril**.
- **Illégal** : les déclarer **à la monnaie et attribuées le 3 avril**.

*La valeur au 3 avril d'une option de strike 42 est **bien inférieure** à sa valeur au 30 avril : les actionnaires sont **induits en erreur sur le coût réel***. **La fraude porte sur la date déclarée, donc sur la charge comptabilisée — pas sur le choix du strike.**

En examinant si le cours a, en moyenne, **tendance à être bas à la date d'attribution déclarée**. Yermack (1997) montre que les cours **montent après** ; Lie (2005) montre qu'ils **baissent aussi avant**, et que *les motifs pré- et post-attribution étaient devenus **plus prononcés au fil du temps*** (1993-94, 1995-98, 1999-2002). *Les tests statistiques standard montrent qu'il est **presque impossible** d'observer ces motifs par hasard*. Heron et Lie (2007) constatent une **réduction spectaculaire** après la règle SEC d'**août 2002** exigeant la déclaration **sous deux jours ouvrés**.

Flashcards

Question	Réponse
Qu'est-ce qu'une option de salarié ?	Un call attribué par l'entreprise à ses salariés
Durée typique ?	10 à 15 ans
Niveau du strike à l'attribution ?	Le cours du jour — à la monnaie
Durée de la période d'acquisition ?	Jusqu'à 4 ans
Que se passe-t-il si on part pendant l'acquisition ?	Perte des options
Et après l'acquisition ?	Perte des OTM, exercice quasi immédiat des ITM
La clause décisive ?	Incessibilité
Sa conséquence ?	Exercice beaucoup plus tôt
Que fait l'entreprise à l'exercice ?	Elle émet de nouvelles actions
Exercer tôt pour vendre ?	Rationnel
Exercer tôt pour garder l'action ?	Jamais , sauf dividende élevé imminent
Autre exception citée en note ?	Vouloir l'action pour ses droits de vote
Part des options dans la rémunération des dirigeants US ?	Environ 50 %
Le défaut central des options comme rémunération ?	L' asymétrie : pas de perte pour le dirigeant
L'alternative recommandée ?	Donner des actions
Qu'est-ce que le <i>repricing</i> ?	Remplacer des options OTM par des options ATM
Son effet ?	Détériorer encore l'alignement
La suggestion radicale de Hull ?	Notifier au marché une semaine avant tout achat ou vente
Charge comptable avant 1995 ?	La valeur intrinsèque , donc zéro

Question	Réponse
Ce que FAS 123 (1995) imposait ?	Rien — il encourageait seulement
Pourquoi ?	Un lobbying intense
Date d'IAS 2 ?	Février 2004 , application 2005
Date de FAS 123 révisé ?	Décembre 2004 , application 2005
Quand valorise-t-on ?	À la date d'attribution , sans revalorisation
L'argument de Hull pour revaloriser ?	Charge cumulée = coût réel, indépendante du modèle , moins d'antidatation
L'objection usuelle, et sa réfutation ?	« Volatilité du résultat » — en fait c'est un stabilisateur
Qu'est-ce qu'un strike indexé ?	Il suit le S&P 500 — il faut battre le marché
Les quatre méthodes de valorisation ?	Vie espérée · arbre · multiple d'exercice · marché
Qu'est-ce que la vie espérée ?	Temps moyen jusqu'à exercice ou expiration
Cette méthode est-elle théoriquement valide ?	Aucune validité théorique
Valeur de l'option de l'exemple 15.1 ?	6,31 — charge 6,31 M
Les trois ajustements de l'arbre ?	Acquisition · départ · exercice volontaire
De quoi dépend la probabilité d'exercice ?	Du rapport cours/strike et du temps restant
Formule de la probabilité totale d'exercice ?	$q_e + (1 - q_e)q_d$
Sa valeur au nœud H ?	$0,3 + 0,7(0,05) = \mathbf{0,335}$
Règle à un nœud non acquis ?	Multiplier la continuation par $(1 - q_d)$
Valeur de l'option de l'exemple 15.2 ?	14,97
Valeur d'une option ordinaire sur le même arbre ?	17,98
Qu'est-ce que le multiple d'exercice ?	Le rapport cours/strike déclenchant l'exercice
Qui l'a proposé ?	Hull et White (2004)

Question	Réponse
Contrainte technique ?	Des nœuds sur le cours déclencheur
La tentative de Cisco (2006) ?	Rejetée par la SEC — investisseurs pas assez nombreux
L'approche de Zions ?	Titres répliquant les payoffs réalisés , approuvée oct. 2007
Quel mécanisme de vente ?	L' enchère hollandaise
Quand la dilution est-elle intégrée ?	Dès l'annonce , pas à l'exercice
Faut-il l'ajuster dans la valorisation ?	Non
Qu'est-ce que l'antidatation ?	Dater un document d'une date antérieure
Qu'est-ce qui est illégal exactement ?	Déclarer les options à la monnaie à la date antérieure
Qui a montré la hausse post-attribution ?	Yermack , 1997
Qui a montré la baisse pré-attribution ?	Lie , 2005
La riposte de la SEC ?	Déclaration sous 2 jours ouvrés (août 2002)
Le premier PDG jugé ?	Gregory Reyes , Brocade, août 2007
Sa condamnation ?	18 mois de prison, 15 millions d'amende
Le retraitement de McAfee ?	137,4 millions sur 1995-2005